
Alternativa

- a) (0,75 punts) Hi ha algun punt de la gràfica de f en què la recta tangent tingui pendent -4 ? I pendent -3 ? Justifica les respostes i, si n'hi ha, escriu l'equació de la tangent.

Solució. El pendent de la tangent en el punt d'abscissa x és $f'(x) = 3x^2 - 3$. Com que $3x^2 \geq 0$, sempre és $f'(x) \geq -3$.

Pendent -4 : **cap punt**, perquè $f'(x)$ no pot ser més petit que -3 .

Pendent -3 : només si $3x^2 = 0$, és a dir en $x = 0$. El punt és $(0, 2)$ i la tangent és $y = -3x + 2$.